

习题课：群（Group）

1. 代数结构：群、环、域（集合+运算）
2. 代数结构（群）：半群、幺半群（monoid）、群、Abel 群

要求主要是针对运算而不是定义域，要求运算二元封闭。

要求：①二元，封闭（必须满足）→②结合律（半群）→③幺元/单位元：保持原样的能力（幺半群）→④逆元：回退撤销的能力（群）

举例：只满足①（减法）；只满足①②（正整数加法）；只满足①②③（实数乘法，0 没有逆元）；满足①②③④但不是 Abel 群（矩阵乘法/三阶对称群 S_3 ）

3. 群的另一种定义方式：左幺元+左逆元可以推出群；右幺元+右逆元可以推出群。但是左幺元+右逆元，右幺元+左逆元都不能推出群。考试可以直接用这个“单边”群定义。
4. 群的另一种定义方式：半群 S ，如果对于任意属于这个半群中的元素 a, b ，有： $ax = b$ ， $xa = b$ 都有解，那么 S 为群。（证法：依次验证单位元、逆元）
5. 群的另一种定义方式：有限半群 S ，如果满足消去律，则构成群。无限的反例：自然数上的加法满足消去律，但是 3 没有逆元。
6. 子群→陪集→拉格朗日定理（子群的阶一定整除群的阶）
7. 子群→正规子群→商群（只有正规子群才能去做除法）
8. 子群→循环群（生成群的子集）， $\langle a \rangle = \{na | n \in \mathbb{Z}\} \leq G$
9. 群同态/同构：要求一个群 G_1 到 G_2 的映射 φ ，满足 $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ 。
10. 希罗定理：Basic-Algebra 80-81 页，期中考试必考一道题目。证明必考。